Contrôle qualité de la validité des résultats

Historique des modifications

00	15/02/23	Création
Révision	**Date**	**Modification - Observation**

Acteurs qualités

	Rédacteurs	Vérificateur	Approbateur
Nom/Prénom	**TOUITI** Ines	**GUESMI** Ines	**TRABELSI** Adel
Fonction	Technicienne Contrôle Qualité	Responsable Qualité **RMQ**	Directeur Général **DG**
Date	10/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
Signature			

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

Sommaire

1. Objet
2. Domaine d'application
3. Responsabilités
4. Terminologie et définitions
5. Références
6. Description
7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

1. Objet

Cette procédure a pour objet de définir les différentes méthodes utilisées pour la surveillance de la validité des résultats des analyses au niveau de laboratoire afin de prouver que les valeurs d'analyse obtenues sont fiables.

2. Domaine d'application

Cette procédure s'applique aux méthodes d'analyse inscrite dans la portée d'accréditation.

3. Responsabilités

Le responsable laboratoire ainsi que le personnel technique sont responsables de l'accomplissement de cette procédure.

4. Terminologie et définitions

• **Fidélité :** étroitesse de l'accord entre les résultats d'essais indépendants obtenus dans des conditions prescrites.

• **Fidélité intermédiaire :** Conditions où les résultats d'essai sont obtenus par la même méthode sur des individus d'essais identiques dans le même laboratoire avec des changements de conditions, parmi lesquelles : personne, étalonnage, équipements, environnements, temps écoulé entre mesures.

• **Carte de contrôle :** C'est une représentation graphique constituée d'une suite d'image de la production. Elle permet de visualiser la variabilité du procédé en distinguant les causes aléatoires des causes

Le contrôle de qualité : permet d'évaluer, de corriger et de valider le processus aboutissant au rapport des résultats d'analyse. Les différents contrôles de qualité permettent au laboratoire de prouver que les valeurs d'analyse ont été obtenues avec une grande fiabilité.

• **Contrôle qualité interne :** ensemble de procédures entreprises par le personnel du laboratoire pour suivre en continu les opérations et les résultats des essais afin de décider si les résultats sont suffisamment fiables pour être délivrés.

Les contrôles de qualité interne sont des éléments indispensables de l'assurance qualité d'un laboratoire d'analyse. Ils permettent au personnel et à la direction du laboratoire de juger si le processus analytique est sous contrôle.

• **Matériau de contrôle :** matériau utilisé pour le contrôle de qualité interne et soumis à tout ou à une partie de la même procédure de mesurage que celle utilisée pour les matériaux à analyser.

assignables.

• **Essais d'aptitude :** (ISO/CEI 17043) Évaluation de la performance d'un participant par rapport à des critères préétablis au moyen de comparaisons inter laboratoires.

• **Essai inter-laboratoires** (ISO/CEI 17043) Organisation, exécution et évaluation de mesurages ou d'essais sur la même entité ou des entités similaires par deux laboratoires ou plus selon des conditions prédéterminées.

5. Références :

• Norme ISO/CEI 17025 en vigueur : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

• Document TUNAC : DO.L.02 Obligation des laboratoires à l'égard de TUNAC (en vigueur)

• Norme ISO 17043 en vigueur : Evaluation de la conformité – Exigences générales concernant les essais d'aptitudes.

• Norme ISO 13528 en vigueur : Méthodes statistiques utilisées dans les essais d'aptitude par comparaison inter laboratoires.

• Norme NF ENV 13005 (GUM),

• Norme NF ISO 5725-2,

• Norme NF X 06-031-0 en vigueur : Carte de contrôle : principes généraux.

• Norme NF X 06-031-2 en vigueur : Carte de contrôle : Cartes de contrôle aux attributs.

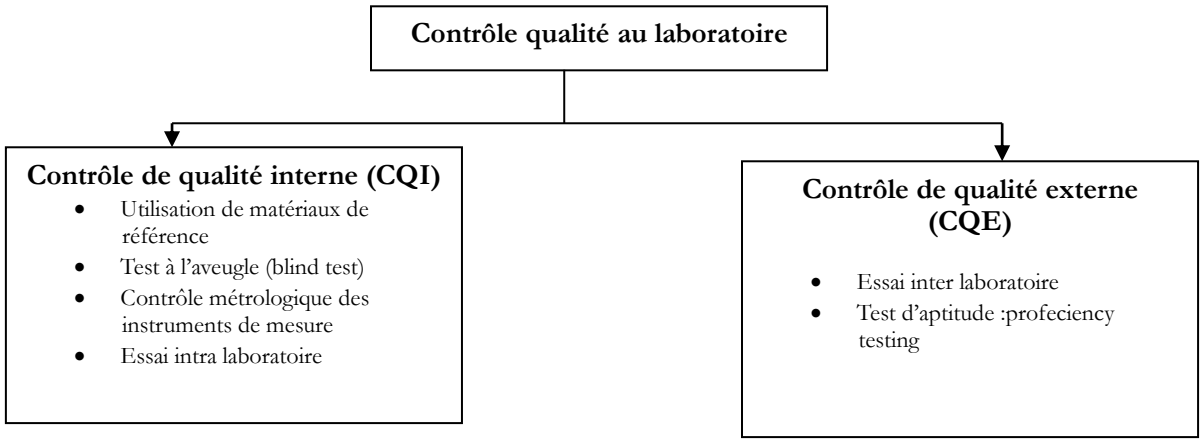
• Norme NF X 06-031-3 en vigueur : Carte de contrôle : carte de contrôle à moyenne mobile avec pondération exponentielle

• Norme NF X 06-031-4 en vigueur : Carte de contrôle : carte de contrôle des sommes cumulées (CUSUM).

• Norme ISO 8258 en vigueur : Cartes de contrôle de Shewhart.

• Norme ISO 7870 en vigueur : Cartes de contrôle : Lignes directrices générales.

6. Description



6.1. Contrôle qualité interne

Les laboratoires du CSNTN vérifient la validité des résultats obtenus en utilisant les méthodes suivantes :

- Utilisation des matériaux de référence certifiés(MRC) et/ou les matériaux de référence (MR) issus des essais d'aptitude,
- Utilisation d'étalons de vérification ou de travail associé à des cartes de contrôles :
- Les essais intra-laboratoires,

- Les test à l'aveugle (Blind test)
- La confirmation métrologique des équipements

6.1.1. Utilisation de matériaux de référence

Les matériaux fournis par les fournisseurs de test d'aptitude sont utilisé comme matériaux de références.
Ces matériaux constituent une alternative intéressante aux MRC. En effet, ils sont fournis avec une documentation décrivant la valeur moyenne de chaque paramètre analysée ainsi que l'incertitude associée.

6.1.2. Utilisation d'étalons de vérification ou de travail associé à des cartes de contrôles :

Le laboratoire s'assure que dans la gamme de mesurage l'équipement réponds correctement en utilisant des étalons .cette méthode faisant partie des bonnes pratique laboratoire est régulièrement utilisé avant de démarrer une série de mesure .

6.1.3. Contrôle de fonctionnement des instruments de mesure et des équipements d'essai :

Les instruments de mesure et les équipements d'analyse au laboratoire sont définis, ainsi que leur programme d'étalonnage de maintenance conformément à la procédure **PT01 « Gestion des équipements ».**

6.1.4. Test à l'aveugle

Cet essai consiste à introduire dans une série d'échantillons à analyser, un échantillon dont le résultat est connu par le RL mais sans communiquer l'information à l'analyste. L'échantillon utilisé pour ce test peut être un MR, un échantillon issu d'une comparaison intra laboratoire, ou bien un échantillon préparé au laboratoire. L'échantillon doit être présenté de la même manière que les échantillons à analyser afin de garder la spécificité de l'essai.
Cet essai permet de vérifier que les performances techniques des opérateurs sont maintenues durant la période d'habilitation. Ce test est réalisé sous la responsabilité du RL et chaque opérateur doit réaliser le test à l'aveugle une fois an pour chaque paramètre.
Les résultats obtenus sont enregistrés sur les feuilles de paillasses.
Le traitement des résultats est réalisé selon le type d'échantillon.

Cas d'un matériau de référence certifié :

L'opérateur va réaliser l'essai sur un matériau de référence certifié (répétition :n ≥5) puis on procède au calcul de l'écart normalisé EN selon la formule suivante :

$$E_N = \frac{|\overline{X} - X_{MRC}|}{\sqrt{\frac{{s_r}^2}{n} + {U_{MRC}}^2}}$$

X_{MRC} : Valeur moyenne

U_{MRC} : l'incertitude associée

Sr : écart type

- Si EN ≤ à 2, l'erreur de justesse n'est pas significative

- Si EN>2, alors l'erreur de justesse est considérée comme significative. Dans ce cas l'opérateur réalisera un 2ème test dans un délai très proche et si le problème persiste encore, l'habilitation sera suspendue.

Note : on peut utiliser l'échantillon relatif à l'essai d'aptitude à condition que l'échantillon soit stable au cours du temps

Les résultats sont enregistrés dans le formulaire **« Vérification par un matériau de référence certifié »**

6.2. Contrôle qualité externe : Essai d'aptitude

Les essais d'aptitude, nommés aussi «Evaluation Externe de la Qualité» (EEQ) ou «étude de performance des laboratoires» sont un des moyens d'estimer la qualité des mesures de routine des laboratoires.

Tous les laboratoires du CNSTN participent, dans la mesure de possible, à des programmes externes d'essais d'aptitude appropriés à leurs analyses. La participation à ce type de programmes est une exigence pour les laboratoires accrédités. Elle fournit une évaluation indépendante des méthodes de test utilisées et du niveau de compétences du personnel des laboratoires.

Les fournisseurs et les opérateurs de programmes d'essais d'aptitude devraient être accrédités selon la norme ISO/CEI 17043 – Évaluation de la conformité – Exigences générales sur les essais d'aptitude (en vigueur)

S'il n'existe pas d'essais inter laboratoires par des organismes accrédités, il appartient au laboratoire de trouver d'autres moyens pour comparer ses compétences avec d'autres laboratoires à l'échelle nationale ou régionale.

Les échantillons des essais d'aptitude provenant de fournisseurs accrédités qui ont été bien caractérisé, une fois les essais d'aptitude terminés, sont utilisés comme matériaux de référence et peuvent être utiles pour démontrer les compétences du personnel ou pour valider des tests.

Afin de suivre les performances du laboratoire au fil des années, le RL assure l'enregistrement de l'historique des participations sur une carte de contrôle selon la procédure **PT08 « Elaboration de carte de contrôle ».**

Les essais inter laboratoires sont réalisé conformément la procédure **PT07« Validation des résultats par des essais inter laboratoires »**

7. liste des formulaires rattachés à la procédure

Code	Intitulé
FE01-PT06	Vérification par un matériau de référence certifié